

VIMP QUESTIONS

CH-6 : પેશીઓ

1. એકકોષીય અને બહુકોષીય સજીવોમાં વિવિધ કાર્યો કેવી રીતે થાય છે ? સમજાવો.

જવાબ - એકકોષીય સજીવોમાં એક જ કોષ પાયાનાં બધાં જ કાર્યો કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અમીબામાં એક જ કોષ દ્વારા ગતિશીલતા, ખોરાકનું અંતઃગ્રહણ અને શ્વસનવાયુઓનો વિનિમય તેમજ શ્વસન અને ઉત્સર્જન જેવાં કાર્યો થાય છે.

બહુકોષીય સજીવોમાં કોષો લાખો- કરોડોની સંખ્યામાં હોય છે. તેમાં પ્રત્યેક વિશિષ્ટ કાર્ય લિન્ન કોષોના સમૂહ દ્વારા થાય છે. આ કોષસમૂહ નિયત કાર્ય પૂર્ણ ક્ષમતાથી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, મનુષ્યમાં સ્નાયુકોષો સંકોચન અને શિથિલનને લીધે હલનચલન દર્શાવે છે. ચેતાકોષો સંદેશાઓનું વહન કરે છે. રધિરના પ્રવાહ દ્વારા શ્વસન- વાયુઓ, ખોરાક, અંતઃસ્ત્રાવો અને નકામાં દ્રવ્યોનું વહન થાય. વનસ્પતિઓમાં ખોરાક અને પાણીનું વહન વાહક પેશીઓ દ્વારા એક ભાગમાંથી અન્ય ભાગોમાં થાય છે. આથી બહુકોષી સજીવોમાં શ્રમવિભાજન (કાર્ય વહેંચણી) માટે પેશી-અંગ-અંગતંત્રો ઉદ્વિકાસ પામે છે.

2. ટૂંક નોંધ લખો : અસ્થિ

જવાબ - અસ્થિ: શરીરના હાડપિંજરનું નિર્માણ કરી શરીરને આકાર આપતી સંયોજક પેશી છે. કૉલ્શિયમ તથા ફોસ્ફરસના બનેલા આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યમાં અસ્થિકોષો ગોઠવાયેલા હોય છે. આથી આ પેશી કઠણ અને મજબૂત હોય છે.

કાર્ય : તે શરીરનાં મુખ્ય અંગોને આધાર આપે છે. તેમજ સ્નાયુ પેશીને જોડાણ આપે છે.

3. ટૂંક નોંધ લખો : કાસ્થિ

જવાબ - કાસ્થિ : કાસ્થિ પેશીની રચનામાં પ્રોટીન અને શર્કરાના બનેલા આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યમાં કાસ્થિકોષો છૂટાછવાયા ગોઠવાયેલા હોય છે. કાસ્થિ નાક, કાન, ગળામાં અને શ્વાસનળીમાં આવેલી હોય છે. તે જે-તે ભાગને સ્થિતિસ્થાપકતા આપે છે. તેથી આપણા કાનનો બાહ્ય ભાગ (કર્ણપલ્લવ) વાળી શકાય છે. કાયવત કાસ્થિ એક પ્રકારની કાસ્થિ કંકાલ પેશી છે. કાસ્થિ પેશી સાંધાના ભાગે અસ્થિઓની સપાટીને લીસી બનાવે છે.

4. સ્નાયુ પેશીનાં સામાન્ય લક્ષણો જણાવી, સ્નાયુ પેશીના પ્રકાર લખો.

જવાબ - સ્નાયુ પેશીનાં સામાન્ય લક્ષણો : સ્નાયુ પેશી લાંબા કોષોની. બનેલી છે. તેને સ્નાયુતંતુ કહે છે સ્નાયુતંતુઓમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું સંકોચનશીલ પ્રોટીન (એક્ટિન અને માયોસીન) આવેલું હોય છે. તેના કારણે સંકોચન અને શિથિલનની ગતિ મળે છે. આથી આ પેશી આપણા શરીરમાં હલનચલન કે પ્રચલન માટે જવાબદાર છે.

સ્નાયુ પેશીના પ્રકાર : (1) રેખિત સ્નાયુ પેશી, (2) અરેખિત સ્નાયુ પેશી અને (3) હૃદ સ્નાયુ પેશી.

5. વર્ધનશીલ પેશી એટલે શું? વનસ્પતિદેહમાં વર્ધનશીલ પેશીના સ્થાન આધારે પ્રકારોની સમજૂતી આપો.

જવાબ - વર્ધનશીલ પેશી એટલે જે પેશીના કોષો કોષવિભાજન પામી નવા કોષોનું સર્જન કરે. વનસ્પતિદેહમાં વૃદ્ધિ કેટલાક નિશ્ચિત વિસ્તારો પ્રદેશોમાં જ થાય છે. આ સ્થાને વધુનશીલ (વર્ધમાન) પેશી આવેલી છે. સ્થાનના આધારે વધુનશીલ પેશીના પ્રકારો 1. અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી 2. આંતર્વિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી 3. પાર્શ્વીય વર્ધનશીલ પેશી

VIMP QUESTIONS

1.

અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી : સ્થાન : મૂળની ટોચ અને પ્રકાંડની ટોચના ભાગે, કાર્ય : નવા કોષોના સર્જન દ્વારા મૂળ અને પ્રકાંડની લંબાઈમાં વધારો કરે છે.

2. આંતર્વિષ્ટ વર્ધનશીલ પેશી : સ્થાન : આંતરગ્રાહીય સ્થાને, બે સ્થાયી પેશીની વચ્ચે, ડાળીઓની આંતર ગાઠની બંને તરફ અને પર્ણોના તલ પરદેશમાં, કાર્ય : આંતર ગાઠો વચ્ચેનું અંતર વધારે

3. પાર્ષીય વર્ધનશીલ પેશી સ્થાન: દ્વિદળી વનસ્પતિઅંગોના પરિધીય વિસ્તાર કાર્ય : મૂળ અને પ્રકાંડની પરિધીય વૃદ્ધિ વધારે

6. સંયોજક પેશી એટલે શું? તેનું લક્ષણ, આંતરકોષીય દ્રવ્ય અને પ્રકારની માહિતી આપો.

જવાબ - સંયોજક પેશી એટલે બે પેશીઓ કે અંગો વચ્ચે પૂરણ કેજોડાણ સાધી, આધાર આપતી પ્રાણીપેશી.

લક્ષણ : પેશીના કોષો એકબીજા સાથે ઓછા જોડાયેલા અનેતેમની વચ્ચે આવેલા વધારે પ્રમાણમાં આંતરકોષીય આધાર દ્રવ્યમાં ગોઠવાયેલા હોય છે.

આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્ય : તે જેલી જેવું, પ્રવાહી, ઘનતા ધરાવતું કે બરડ હોય છે. આંતરકોષીય આધારક દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા સંયોજક પેશીના કાર્ય અનુરૂપ પરિવર્તનશીલ રહે છે.

પ્રકાર : 1) રુધિર 2) અસ્થિ 3) કાસ્થિ 4) અસ્થિ- બંધ 5) સ્નાયુ- બંધ 6) તંતુઘટક પેશી 7) મેદપૂર્ણ પેશી

7. અધિચ્છદ પેશીનાં સામાન્ય લક્ષણો, સ્થાન અને કાર્ય જણાવો.

જવાબ - પ્રાણીના શરીરને ઢાંકતી કે બાહ્ય આવરણ સ્વરૂપે રક્ષણ આપતી પેશી અધિચ્છદ પેશી તરીકે ઓળખાય છે. તે શરીરની અંદર રહેલાં મોટા ભાગનાં અંગો અને તેમનાં પોલાણોને ઢાંકે છે.

સામાન્ય લક્ષણો : (1) અધિચ્છદ પેશીના કોષો એકબીજા સાથે ચુસ્ત રીતે જોડાઈને આચ્છાદિત આવરણનું નિર્માણ કરે છે.(2) બધી જ અધિચ્છદની નીચે બાહ્ય રેસામય આધાર આપતી આધારકલા હોય છે, જે અન્ય પેશીથી તેને અલગ કરે છે.(3) અધિચ્છદ કોષો વચ્ચે સિમેન્ટ દ્રવ્ય ખૂબ ઓછી માત્રામાંહોય છે.(4) મોટા ભાગે કોષો વચ્ચે આંતરકોષીય અવકાશનો અભાવહોય છે.

સ્થાન : ત્વચા, મોનું અસ્તર, અન્નનળી, રુધિરવાહિનીનું અસ્તર, ફેફસાંના વાયુકોષો, મૂત્રપિંડનલિકા વગેરે અધિચ્છદ પેશીના બનેલા છે.

કાર્ય : અધિચ્છદ પેશી વિવિધ શારીરિક તંત્રોને એકબીજાથી અલગ કરવા અવરોધ (અંતરાલ)નું નિર્માણ કરતી હોવાથી જે પદાર્થ શરીરમાં પ્રવેશે કે બહાર નીકળે તે અધિચ્છદના સ્તર(પટલ)માંથી પસાર થાય છે.આથી વિવિધ પ્રકારની અધિચ્છદ પેશીના કોષો વચ્ચેની પારગમ્યતા, બાહ્ય વાતાવરણ અને શરીર તેમજ શરીરનાં વિવિધ અંગો વચ્ચે પદાર્થોની આપ-લેમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

8. ટૂંક નોંધ લખો : સ્તંભીય (ખંભાકાર) અધિચ્છદ (2) ઘનાકાર અધિચ્છદ

જવાબ - 1) ટૂંક નોંધ લખો : સ્તંભીય (ખંભાકાર) અધિચ્છદ

VIMP QUESTIONS

સ્તંભીય (ખંભાકાર) અધિચ્છદ પેશીના કોષો લંબા અધિચ્છદીય કોષો છે. તેમની લંબાઈ વધારે અને પહોળાઈ ઘણીઓછી હોય છે. આ પેશી આંતરડાનું અંદરનું સ્તર (અસ્તર) બનાવે છે અને અભિશોષણ તેમજ સાવ ક્રિયામાં મદદરૂપ છે. પક્ષમલ અધિચ્છદ પેશી એ રૂપાંતરિત ખંભાકાર અધિચ્છદ પેશી છે. ખંભાકાર અધિચ્છદ પેશીના કોષોની મુક્ત સપાટી પર વાળ જેવી રચનાઓ રૂપે પલ્મો આવેલા છે. શ્વાસનળીમાં પક્ષમલ અધિચ્છદના પલ્મોની ગતિ શ્લેષ્મને બહારની સ્થળાંતરિત કરી તે પ્રદેશને સ્વચ્છ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે.

(2) ટૂંક નોંધ લખો : ઘનાકાર અધિચ્છદ

ઘનાકાર અધિચ્છદ પેશીના કોષો લંબાઈ, પહોળાઈ અને જાડાઈમાં સરખા હોય છે. આ પેશી મૂત્રપિંડનલિકા અને લાળગ્રંથિની નલિકાના અસ્તરનું નિર્માણ કરી યાંત્રિક આધાર આપે છે. આ અધિચ્છદ કોષો વધારાની વિશિષ્ટતા તરીકે પેશીની સપાટી પર દ્રવ્યોનો સ્ત્રાવ કરી ગ્રંથિકોષો તરીકે કાર્ય કરે છે. કેટલીક વખત ઘનાકાર અધિચ્છદ પેશીનો કેટલોક ભાગ અંદરની તરફ વળીને બહુકોષીય ગ્રંથિનું નિર્માણ કરે છે. તેને ગ્રંથિય અધિચ્છદ કહે છે.

9. ચેતા પેશીનું સ્થાન અને તેના કોષોની રચના અને કાર્ય જણાવો.

જવાબ - ચેતા પેશીનું સ્થાન : મગજ (મસ્તિષ્ક), કરોડરજ્જુ અને ચેતાઓ.

ચેતા પેશીના કોષો : ચેતા પેશીના કોષને ચેતાકોષ કહે છે.

ચેતાકોષની રચના : ચેતાકોષમાં કોષકેન્દ્ર અને ચેતારસ (કોષરસ) આવેલો છે. ચેતાકોષમાંથી લાંબી, પાતળી શાખાઓ નીકળે છે.

ચેતાકોષના પ્રવર્ધ ના બે પ્રકાર છે 1) અક્ષતંતુ 2) શિખાતંતુ

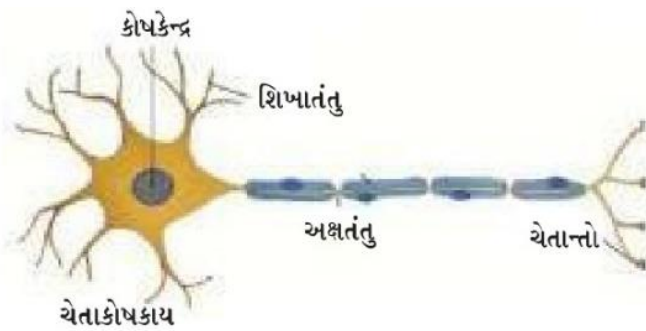
1) અક્ષતંતુ : તે ચેતાકોષનો લાંબો પ્રવર્ધ છે

2) શિખાતંતુ : તે ચેતાકોષના ખૂબ જ નાની શાખાઓ ધરાવતા પ્રવર્ધ છે.

ચેતાકોષની લંબાઈ : ચેતાકોષ 1 મીટર લંબાઈ ધરાવતો હોઈ શકે છે.

ચેતાનું નિર્માણ : ઘણા ચેતાકોષના ચેતાતંતુ(અક્ષતંતુ)ઓ સંયોજક પેશી દ્વારા સંકળાઈને ચેતાનું નિર્માણ કરે છે.

કાર્ય : ચેતા પેશીના કોષો ખૂબ જ ત્વરિત ઉત્તેજિત થઈ, આ ઉત્તેજના ખૂબ ઝડપથી શરીરમાં એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યા સુધી વહન કરે છે.



આકૃતિ 6.12 : ચેતાપેશીનો એકમ - ચેતાકોષ

VIMP QUESTIONS

10.

મુદ્તક પેશીનાં કાર્યો જણાવો.

જવાબ - (1) તે ખોરાકનો સંગ્રહ અને ઉત્પાદન (પ્રકાશસંશ્લેષણ) કરવાનું કાર્ય કરે છે. (2) તે અન્ય પેશીઓ વચ્ચે રહી પૂરણ પેશી તરીકે આધાર આપવાનું કાર્ય કરે છે. (3) તે પોષક દ્રવ્યો અને પાણીનો સંગ્રહ પણ કરે છે. (4) તે વનસ્પતિનાં અંગોનું આધારોત્ક રચે છે. (5) તે જલીય વનસ્પતિઅંગોને તારક ક્ષમતા બક્ષે છે. (6) તે જીવરસના ઘટકોનું સંયોજન કરે છે.

